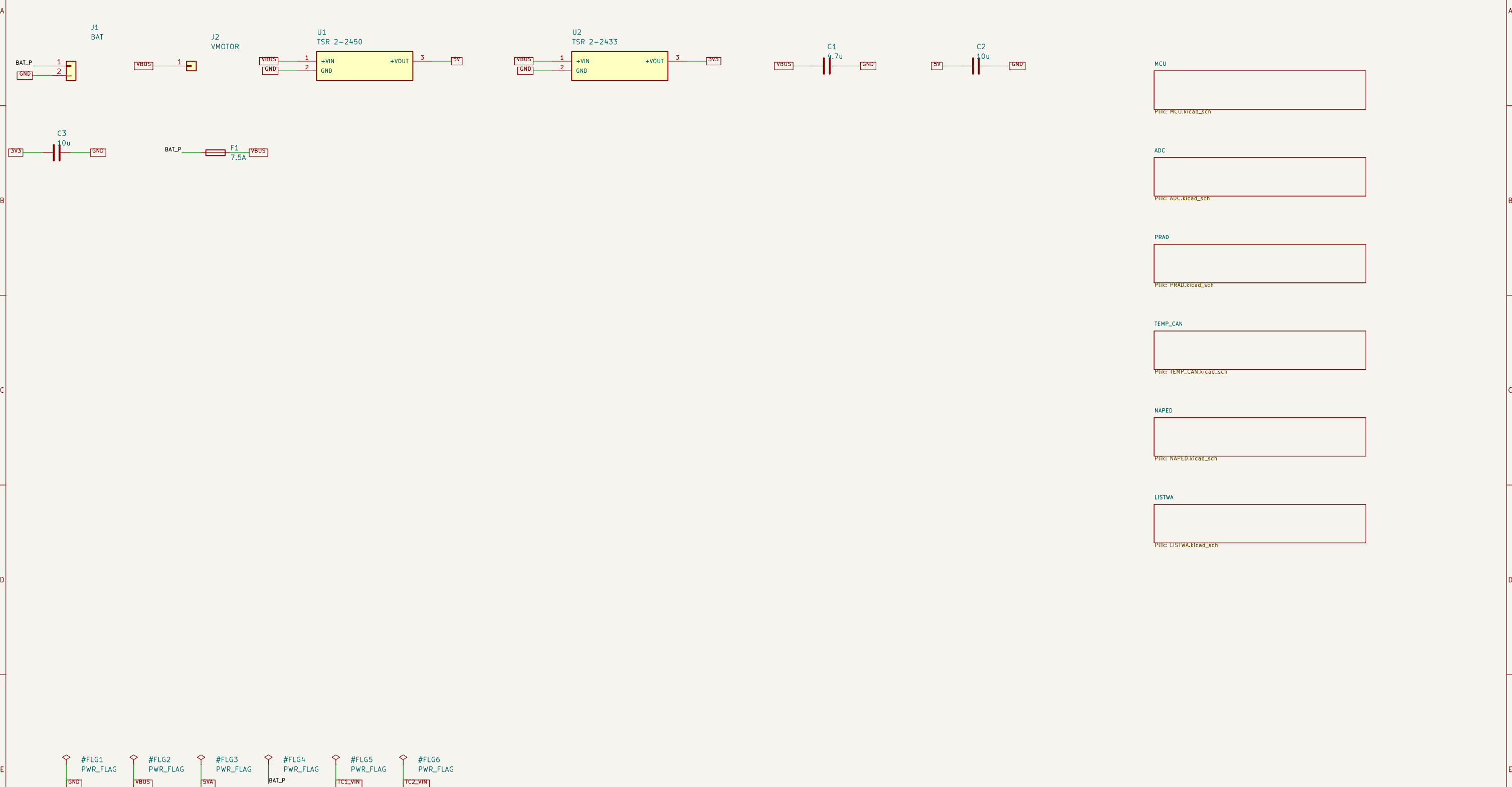


M1-R1 / 01 ZASILANIE: PAKIET, F1, TSR 5 V / 3,3 V, VMOTOR; ARKUSZE

Pakiet 4S (za BMS 40 A, przez wyłącznik na obudowie) -> X1.1 / X1.2 -> J1 -> F1 MINI 7,5 A -> VBUS: TSR 2-2450 (5V), TSR 2-2433 (3V3), J2 -> X1.3 -> IBT-2 B+.

IBT-2 B- -> X1.4 (mostek do X1.2 na listwie): prąd silnika nie przechodzi przez PCB. Jedna masa GND na płytce (minus pakietu).

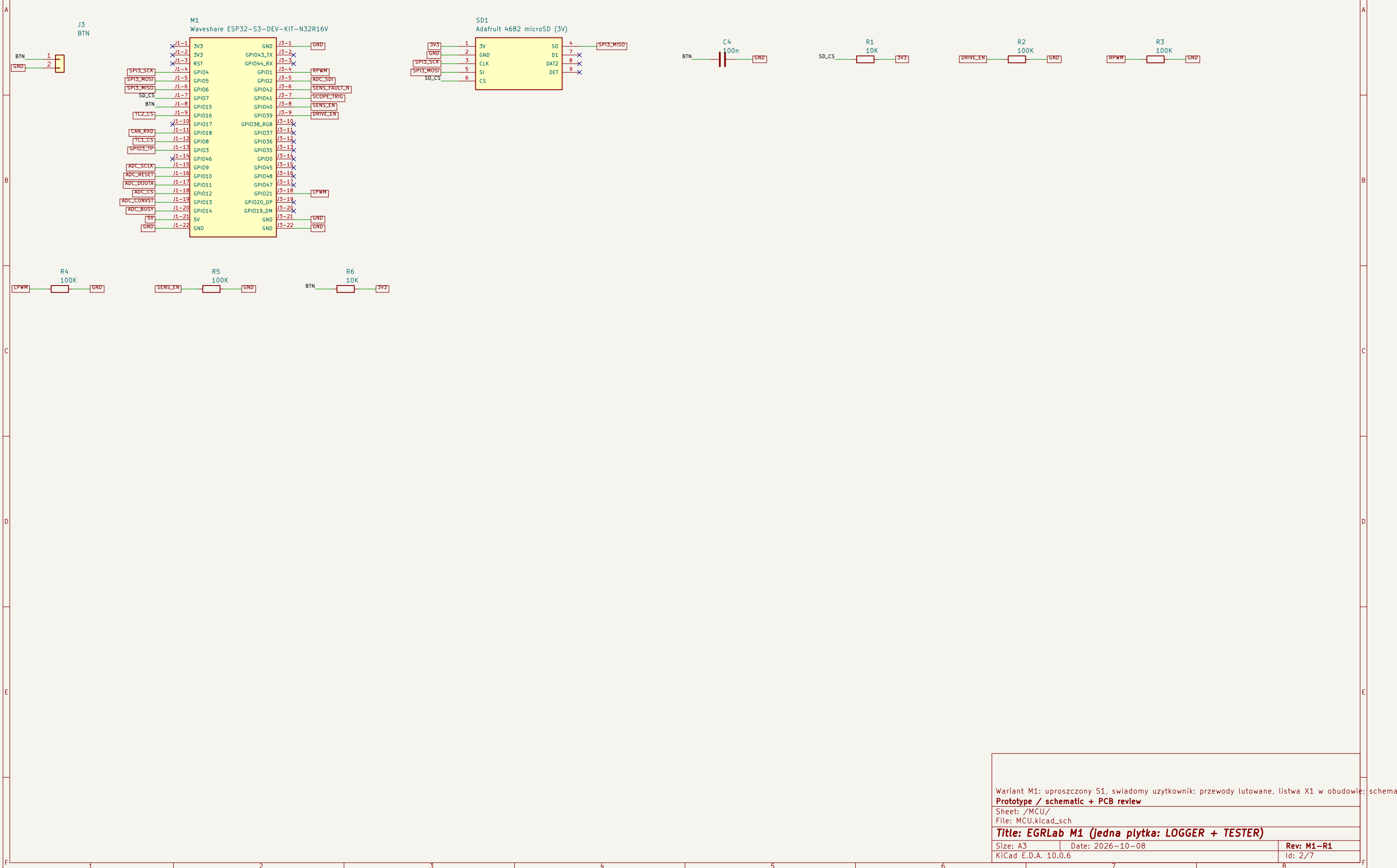


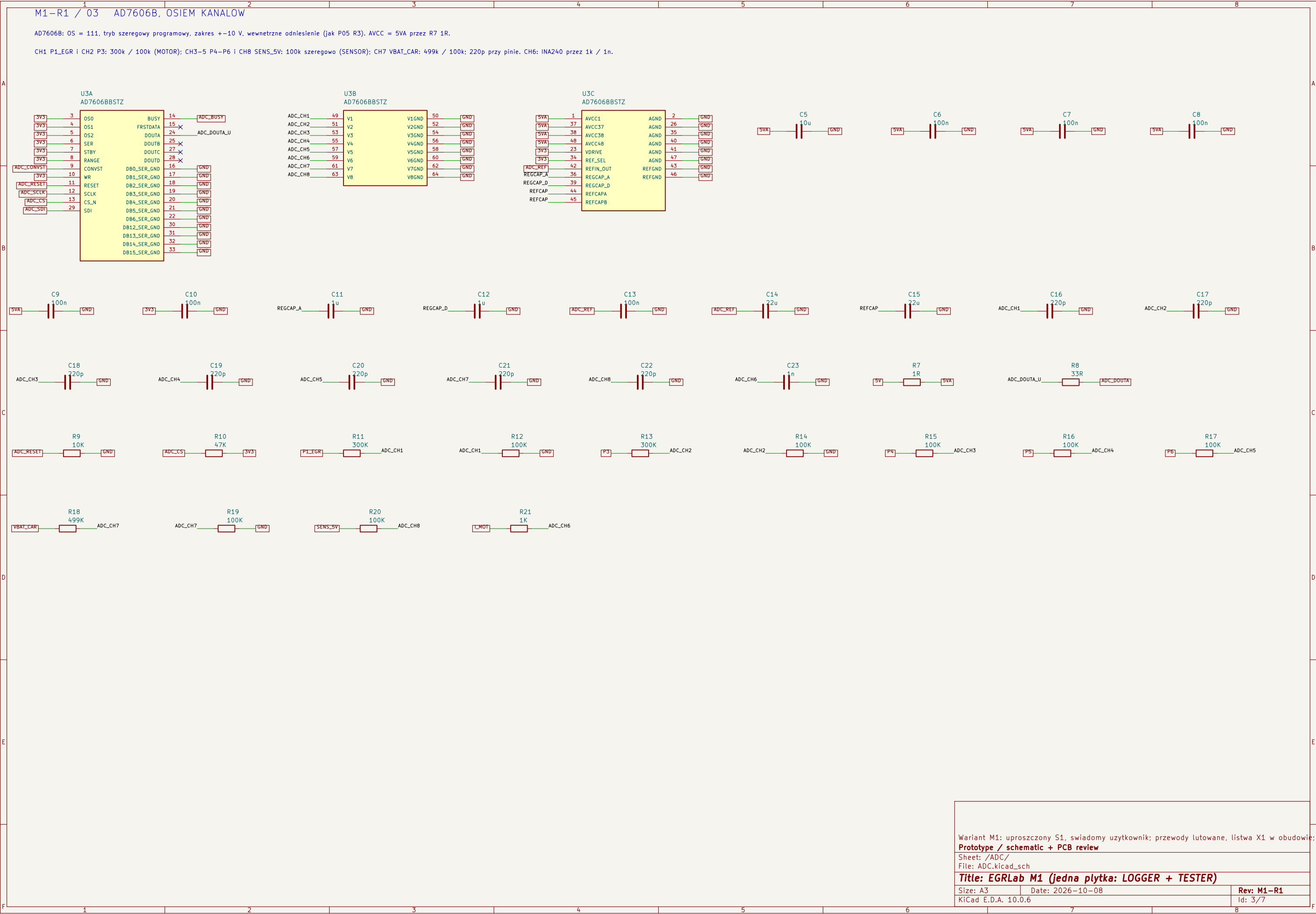
Wariant M1: uproszczony S1, świadomy użytkownik; przewody lutowane, listwa X1 w obudowie; schemat	
Prototype / schematic + PCB review	
Sheet: /	
File: M1.kicad_sch	
Title: EGRLab M1 (jedna płytka: LOGGER + TESTER)	
Size: A3	Date: 2026-10-08
KiCad E.D.A. 10.0.6	Rev: M1-R1
	Id: 1/7

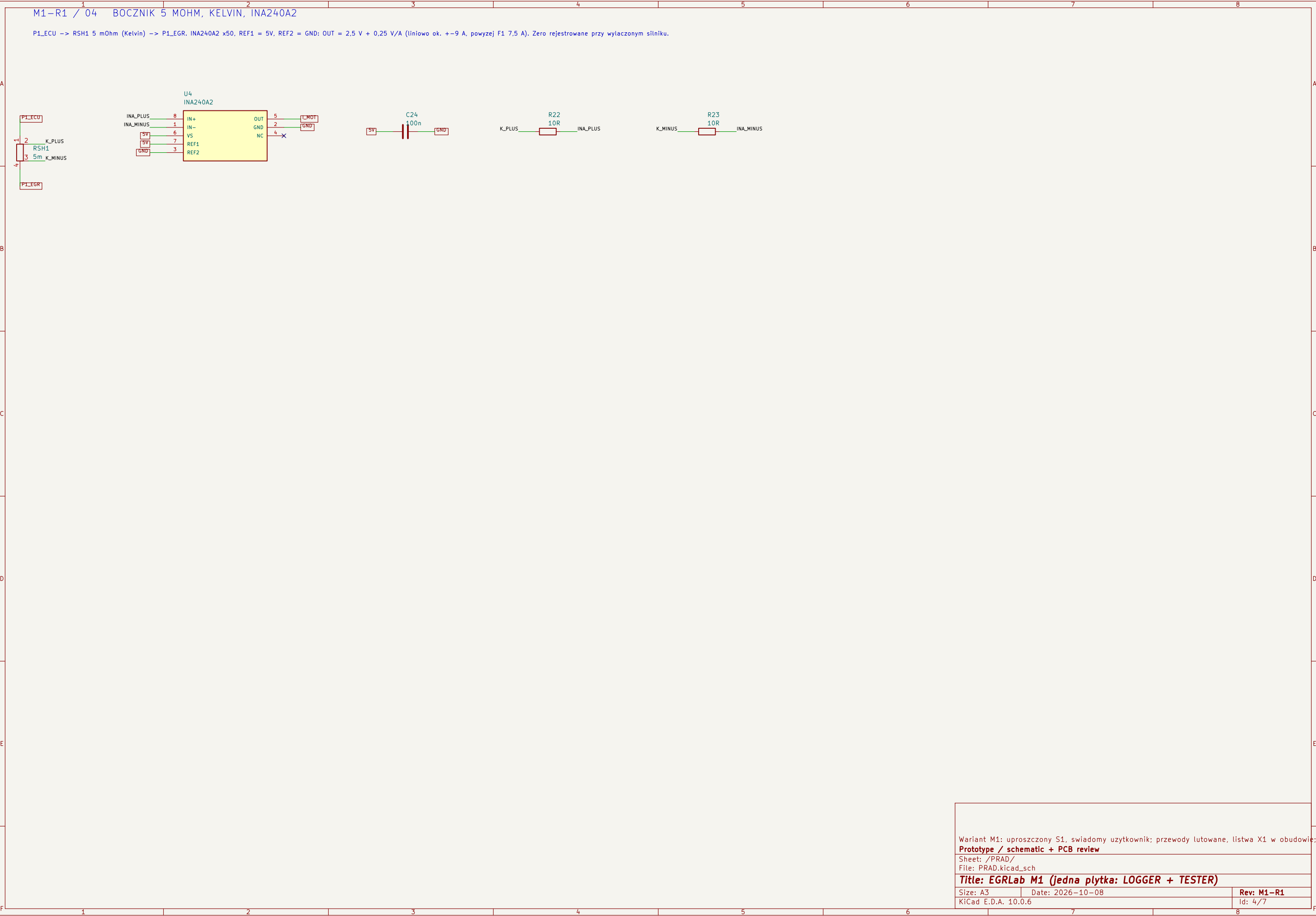
M1-R1 / 02 ESP32-S3 DEV-KIT, KARTA SD, PRZYCISK, PODCIAGANIA

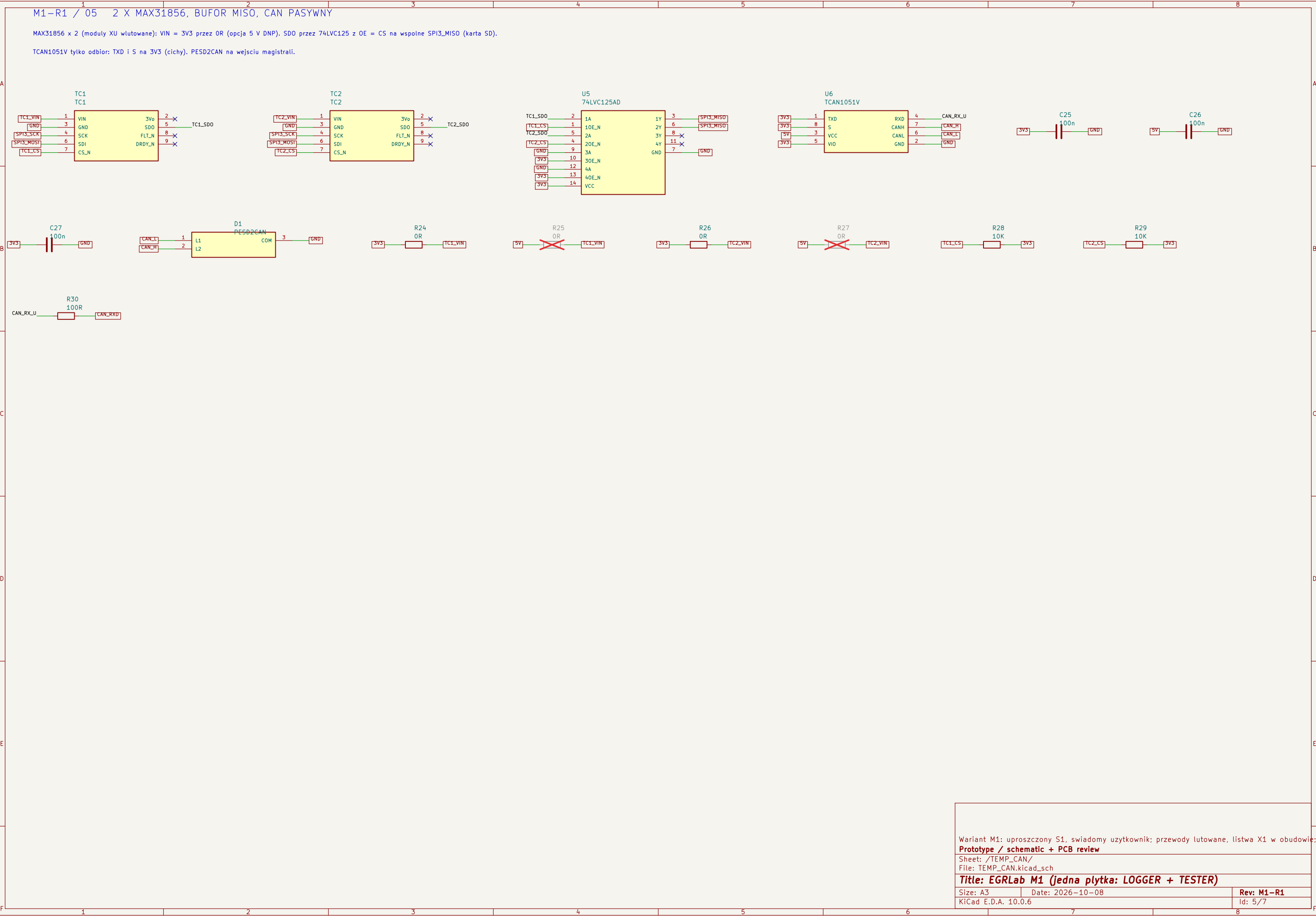
ESP32-S3 DEV-KIT z 5V (J1-21); 3V3 modulu niepodłączone (periferia z TSR 2-2433). LED stanu = RGB modulu (GPIO38). Zakazane: GPIO0/45/46, 19/20, 33-37, 43/44, 47/48.

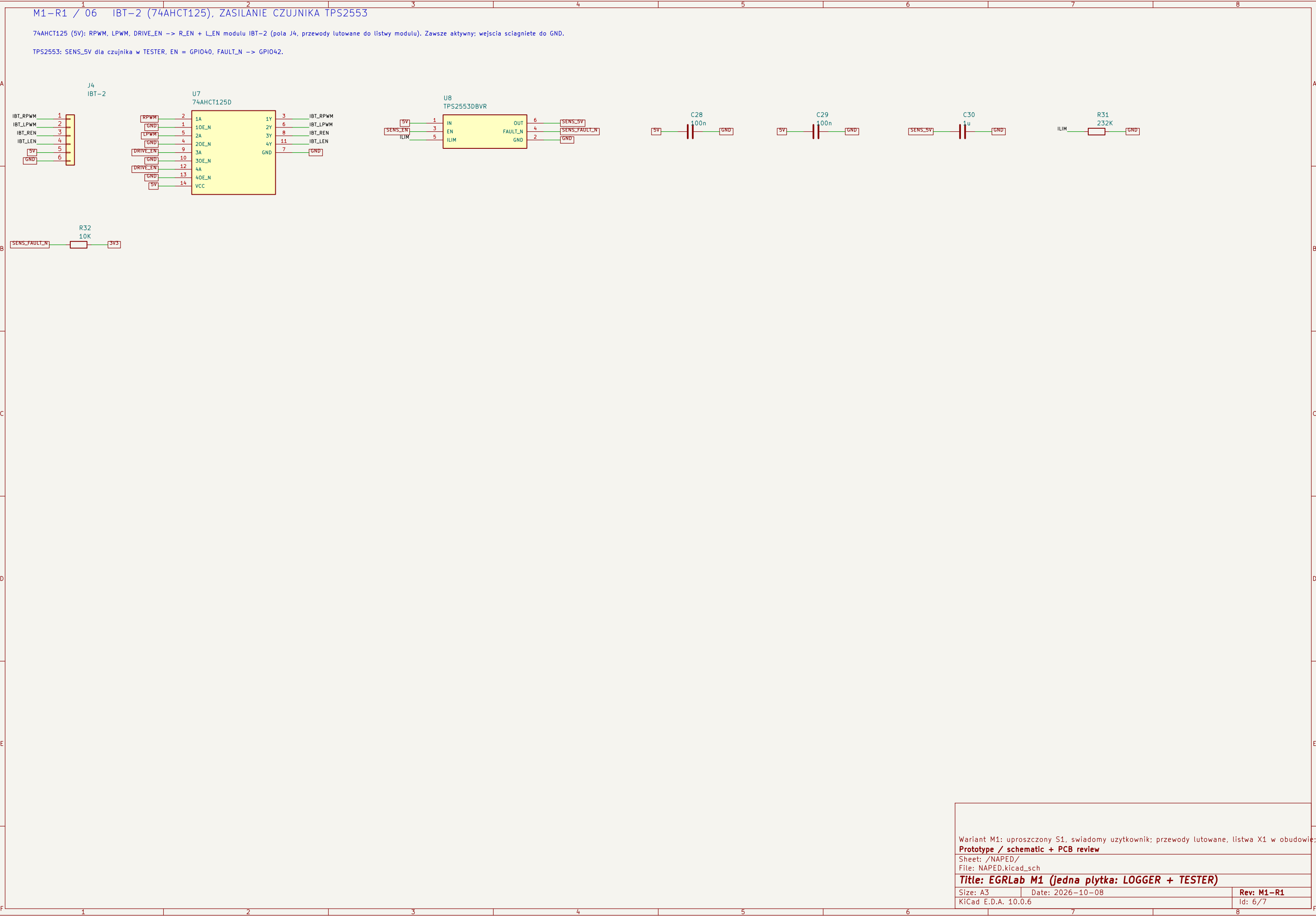
Podciągania do GND (R2–R5): mostek i zasilanie czujnika wyłączone w resecie ESP32. SPI2 = AD7606B, SPI3 = SD + 2 x MAX31856.











U8

TPS2553DBVR

5V

1

SENS_EN

3

ILIM

5

IN

EN

ILIM

OUT

FAULT_N

GND

6

SENS_5V

4

SENS_FAULT_N

2

GND

C28

100n

5V

GND

C29

100n

5V

GND

C30

1u

SENS_5V

GND

R31

232K

ILIM

GND

R32

10K

SENS_FAULT_N

3V3

Wariant M1: uproszczony S1, świadomy użytkownik; przewody lutowane, listwa X1 w obudowie;

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /NAPED/
File: NAPED.kicad_sch

Title: EGRLab M1 (jedna płytka: LOGGER + TESTER)

Size: A3

Date: 2026-10-08

Rev: M1-R1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 6/7

